Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

반도체 패키지 공학 실무

4 주차 : Package Process_Wire Bonding

김선환 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『**저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용**』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 와이어 본딩 공정 기술 이해
- 와이어 본더 설비 와 Tool 기술 이해
- 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해

학습목표

- 반도체패키지공학실무 과목의 와이어 본딩 공정의 수업목표와 학습내용을 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 와이어 본딩 공정이 무엇인가를 이해하고 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 와이어 본딩 공정의 설비와 소재 및 공정 품질에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해

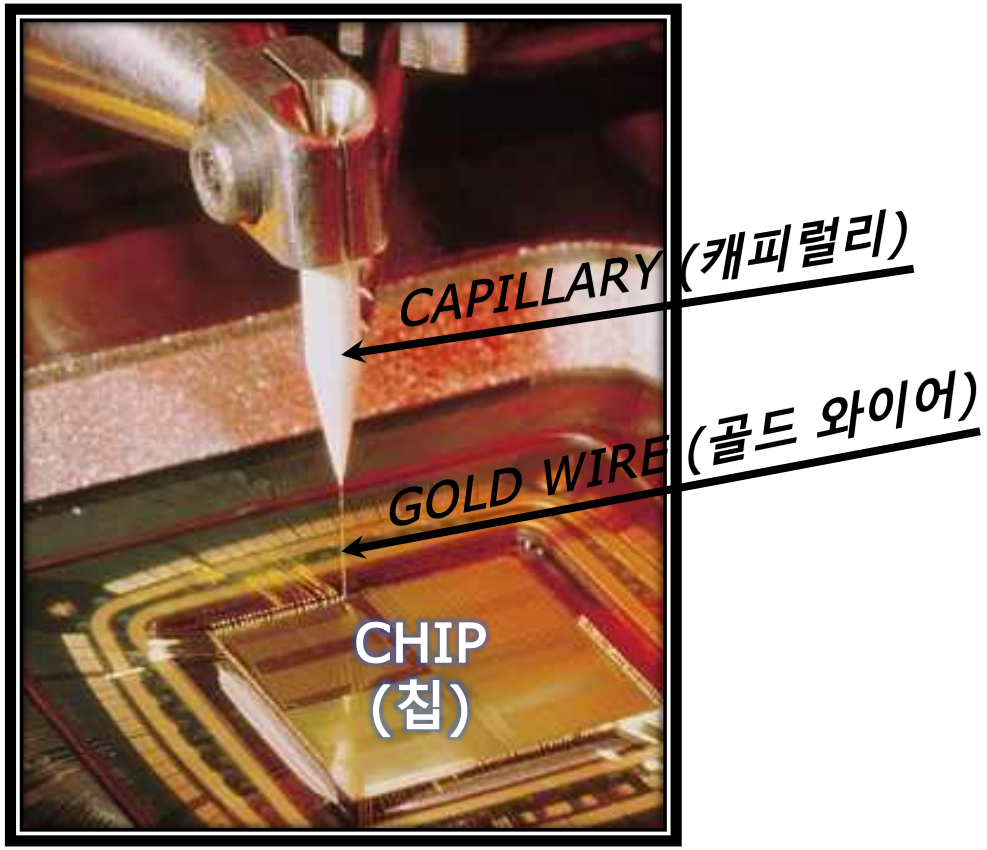
2. 와이어 본더 설비와 **Tool** 기술 이해

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (1)

1) Wire Bonding 개요

(1) Wire Bonding : CHIP(칩) 내부의 외부연결단자와 LEAD FRAME(리드 프레임) 혹은 PCB에 가는 금속선을 연결하는 공정.





1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (2)

2) Wire Bonding 공정 진행 순서

(1) 다이 본딩이 완료된 상태에서 칩과 기판을 전기적으로 연결.

▶ 칩의 패드와 기판 위의 패드를 와이어를 이용하여 연결

(2) 모든 패드를 연결.

▶ 소요시간이 길다. 필요로 하는 장비의 수도 후 공정 중에서 가장 많음.

(3) 리드프레임, 또는 PCB 위에 다이 를 본딩.

▶ 매거진 단위로 와이어 본딩 장비에 장착

▶ 금선(Gold wire)으로 다이에 있는 패드와 리드프레임 연결

(4) 와이어 본딩이 완료된 리드프레임은 다른 매거진에 보관

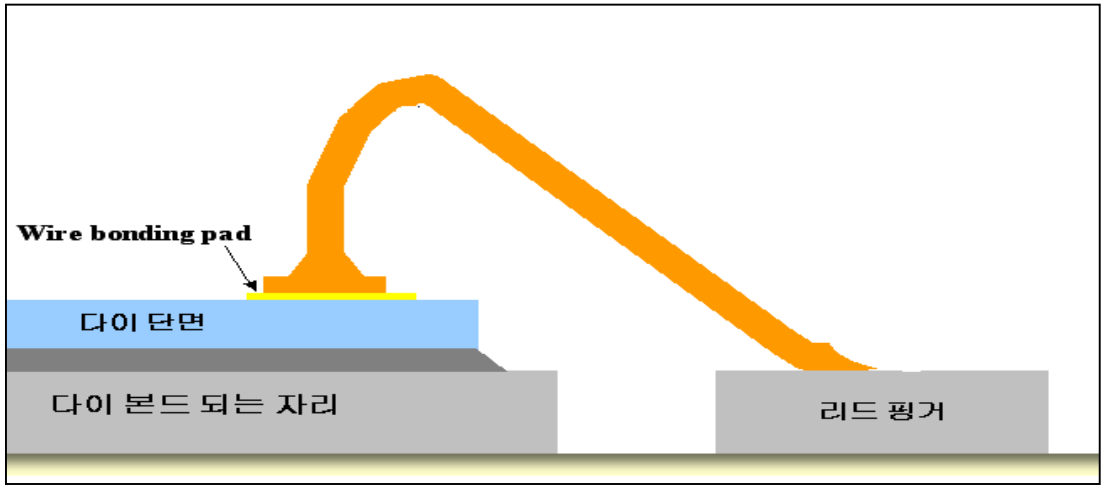
(5) MCP(Multi Chip Packaging)공정의 경우에는 와이어 본딩 해야 하는 칩이 많음.

▶ 더 많은 수의 와이어 본딩 장비 필요

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (3)

3) Wire Bonding 공정의 진행 방법

(1) Chip에 내장된 그 기능의 출력을 위하여 chip 과 Lead frame(또는 PCB) 을 wire를 이용하여 상호 연결하는 것을 말하는 것으로 현재까지 가장 보편적으로 사용되고 있는 방법이 gold, copper 또는 aluminum wire를 사용하여 연결하는 방법이다.



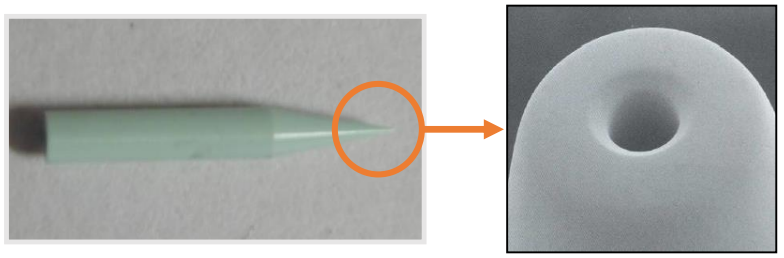
(2) 와이어 본딩(Wire bonding)은 4가지 중요한 파라미터들의 상호작용으로 이루어 지며, 그 parameter 는 Ultrasonic Power, Pressure(Force), Temperature), 그리고, Time이다.

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (4)

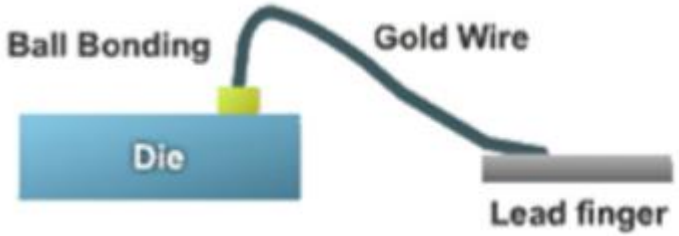
4) Wire Bonding 의 형태 (1)

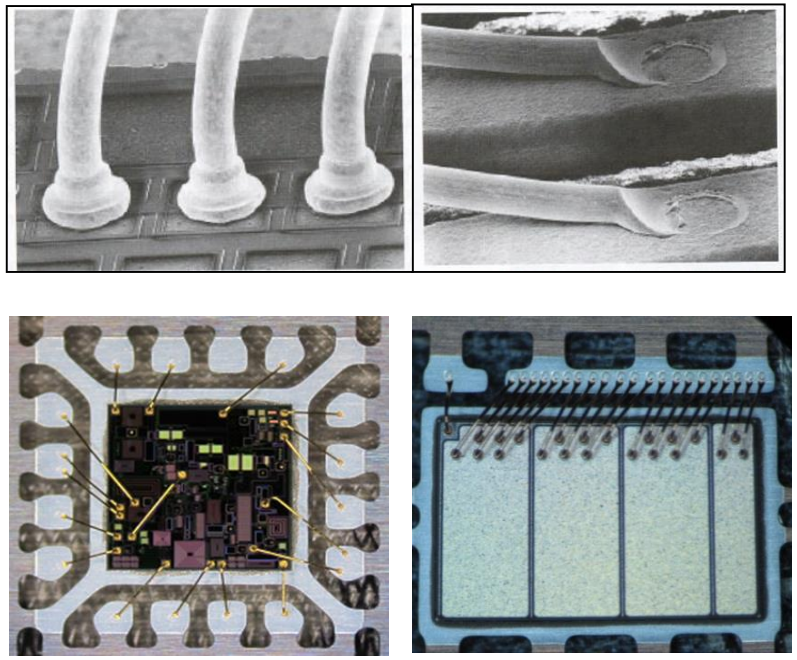
(1) Ball Bond

Chip의 bond pad에 기 형성된 ball을 일정한 tool (capillary)를 사용하여 연결하고 lead frame에는 초승달 형태의 stitch bond를 형성시키는 방법으로 현재 가장 널리 사용되고 있다.



<Capillary>





<Bond shape>

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (5)

4) Wire Bonding 의 형태 (2)

(2) Wedge Bond

볼 본딩이 개발되기 전부터 사용하는 본딩 방법으로 특수한 tool(wedge)을 사용하여 동일 계열의 금속 접합에 많이 사용되며 chip의 bond pad와 leadframe의 양쪽에 모두 동일한 형태의 wedge bond를 형성한다.
주로 aluminum wire을 사용한다.



<Wedge>



< Tip >





<Bond shape>

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (6)

5) Wire Bonding 에 사용되는 Energy

(1) 열압착(thermocompression) ball bond
초기에 사용되던 bonding 방법으로 bonding을 위하여 열(temperature:300 deg)과 bond tool에 의하여 전달 되어지는 압력(compression)을 이용하여 bonding을 수행.

(2) 초음파(ultrasonic)aluminum wedge bond
Bonding을 위한 energy로 wedge tool에 의하여 전달되는 초음파만(ultrasonic)을 이용하여 그때 발생되는 마찰열(ultrasonic vibration 에 의한) bonding을 수행.

(3) 열음파(thermosonic) gold wire bond
Bond에 사용되는 energy로 bond tool 인 capillary에 초음파(ultrasonic) energy 가 전달되고 chip과 leadframe에 열을 가하여 bonding을 수행한다. 현재 가장널리보편화된 bonding 방식.

Wire bonding	Operation temperature	Wire materials	Pad materials	note
Thermo-compression	300~500℃	Au	Al, Au	High Pressure, no Ultrasonic Energy
Ultrasonic wedge	25℃	Au, Al	Al, Au	Low Pressure in Ultrasonic Energy
Thermo-sonic	100~240℃	Au, Cu	Al, Au	Low Pressure

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (7)

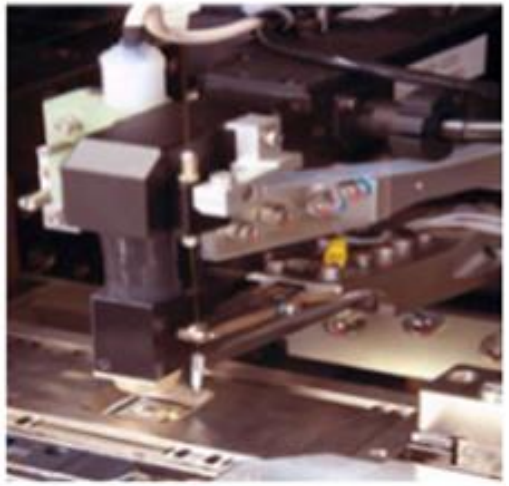
6) Wire Bonding 공정 순서_본딩 시작 ①

(1) 스타트 캐필러리의 끝부분에 와이어의 끝부분이 볼 모양으로 형성된 상태로 스파크 레벨에 대기상태 유지.

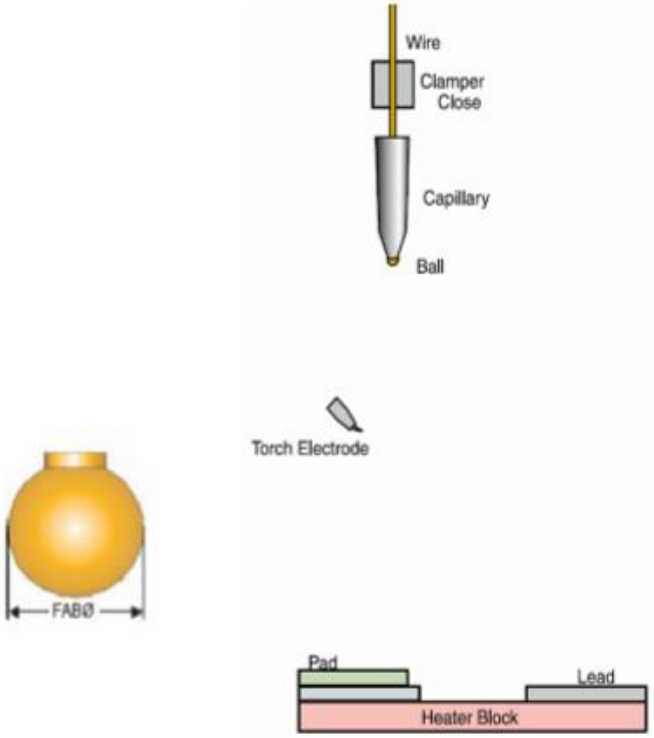
(2) FAB(Free Air Ball)는 캐필러리의 끝부분에 형성, 크기의 일관성을 유지하기 위해 두 번째 본딩이 형성된 후에 tail 길이와 전기적인 불꽃(EFO, Electronic Flame-Off)이 일관성 있게 형성 되어야 함.

(3) 와이어의 tensioner는 FAB를 캐필러리 면의 중앙에 위치시켜서 볼의 형상이 대칭을 이룰 수 있도록 함.

▶ 문제가 있을 경우 "golf club bail bond" 라고 하는 비대칭 형상이 나타날 수 있음.



<와이어 본딩공정 사진>



<볼 형성 후 본딩 대기 상태>

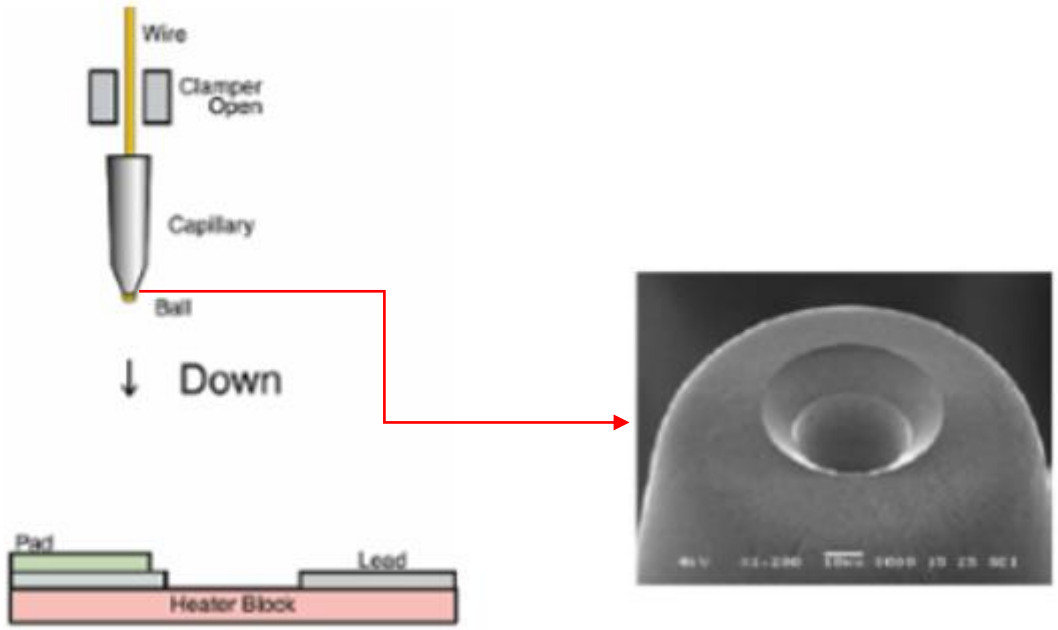
1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (8)

7) Wire Bonding 공정 순서_캐필러리 하강(Capillary down) ②

(1) 클램퍼 열리고 캐필러리 하강

(2) 서치 레벨로부터 서치 속도로 감속해 패드 표면까지 하강해 볼과 패드 면이 접촉

(3) FAB는 칩의 중앙에 위치해 있으며 충격 하중이 걸린 후 하중 본딩을 진행



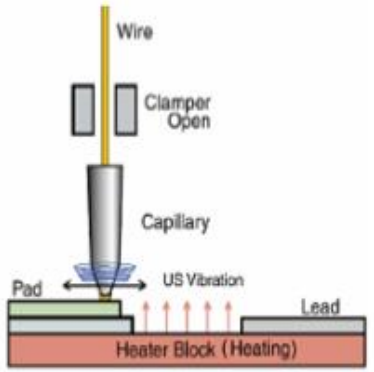
<캐필러리 하강>

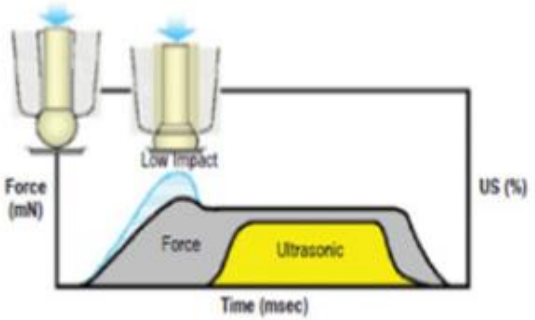
1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (9)

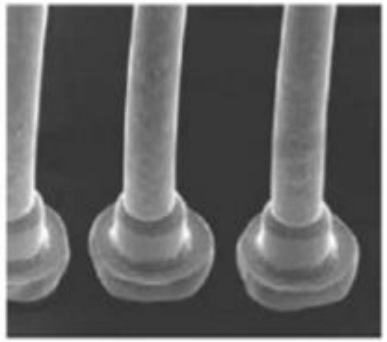
8) Wire Bonding 공정 순서_1차 본딩 ③

(1) 볼과 패드 면이 접촉해 접합의 3 요소인 히터 블록에 의한 가열, 하중 본딩, 초음파 진동이 진행되어 캐필러리 안쪽의 챔퍼 형상으로 볼이 형성 됨.

(2) 볼이 눌려진 상태로 Au-Al 접합부에 금속간 화합물 접합이 일어나 패드와 와이어가 접속 된다.
이 때 클램퍼는 열려 있는 상태임.







<1차 본딩>

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (10)

9) Wire Bonding 공정 순서_역방향 이동 ④

(1) 볼 본딩이 진행된 후 적정한 루프를 형성하기 위해서 캐필러리는 상승하면서 역방향 이동을 하며, 미리 입력 되어 있는 루프 모드로 컨트롤 됨

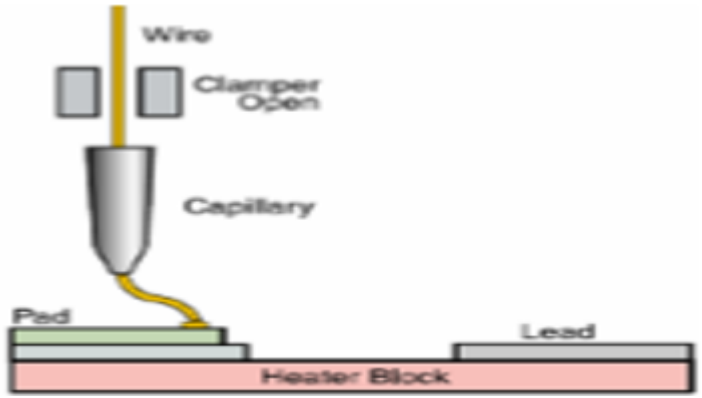
(2) 루프를 형성하기 위해서 필요한 와이어가 캐필러리의 끝으로부터 인출

(3) 클램퍼는 리버스 클램퍼 동작을 YES로 설정했을 때를 제외하고는 열려 있는 상태를 유지

(4) 와이어의 루프는 캐필러리의 이동경로에 의해 형성이 되며 2차 본딩인 stitch 본딩을 진행하기 위해 이동

(5) 와이어의 루프는 소자와 패키지의 형태에 따라 다양한 모드로 진행

(6) 루프를 낮게 하거나 길게 만드는 것은 프로그램으로 만들어져 있는 루프 형성 알고리즘에 의해 진행



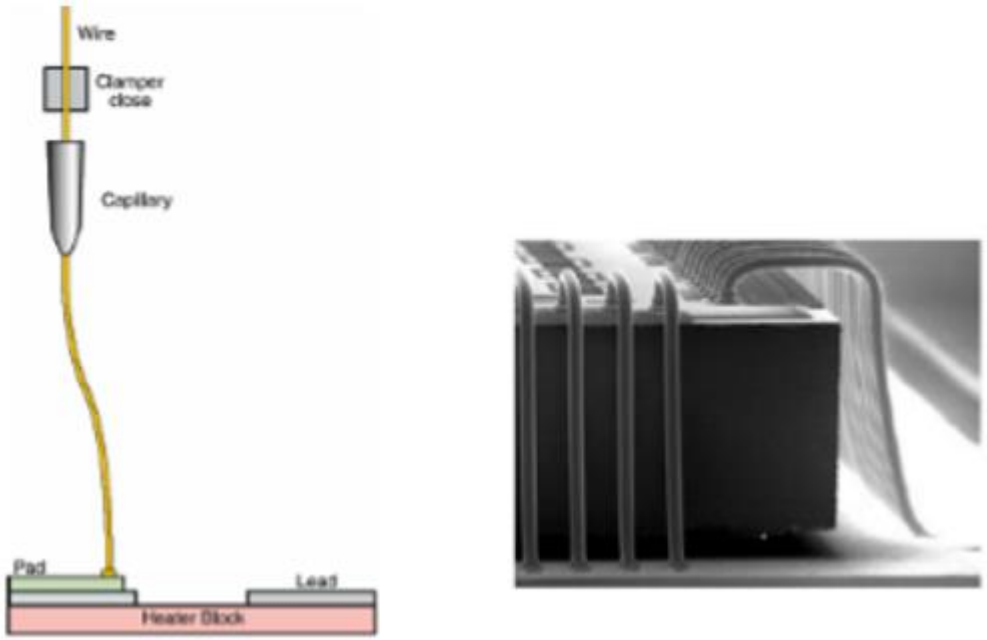
<역방향 이동>

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (11)

10) Wire Bonding 공정 순서_최상 지점 이동 ⑤

(1) 캐필러리가 최상 지점에 도착하면 클램퍼는 개폐 수준을 0으로 설정했을 때를 제외하고는 닫혀 있고,

X축 테이블, Y측 테이블, Z축 테이블이 동시에 움직여 캐필러리가 리드 위치까지 이동한다.



<최상 지점 이동>

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (12)

11) Wire Bonding 공정 순서_2차 본딩 ⑥

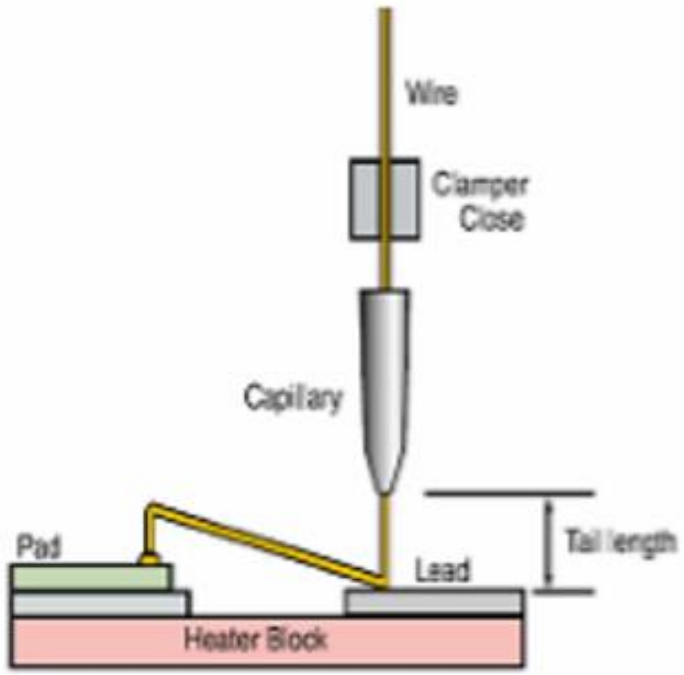
(1) 캐필러리가 2차 본딩 지점으로 이동

▶ 볼 본딩과 유사하게 볼과 리드 면이 접촉해 접합의 3요소인 히터 블록에 의한 가열, 하중, 초음파 진동에 의해 스티치(stitch) 본딩이 이루어짐

(2) 와이어가 눌러져 Au-Al 접합부에 금속간 화합물 접합이 일어나 리드의 와이어의 본딩이 이루어짐. 이 때 클램퍼는 열려 있다.

(3) 캐필러리 팁의 형상에 의해 영향을 받는다.

(4) Tip의 지름(T)은 stitch부 길이(SL), 바깥지름(OR)은 heel 부분의 형상을 결정 짓는다.



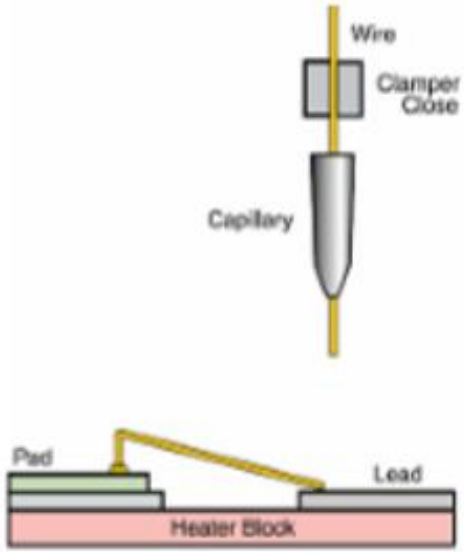
<2차 본딩>

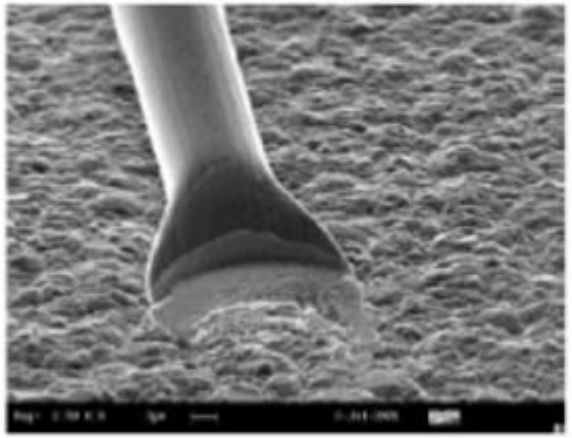
1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (13)

12) Wire Bonding 공정 순서_테일 길이 ⑦_와이어 컷 ⑧

(1) 캐필러리가 상승하여 미리 설정한 테일 길이에 이르면 클램프가 닫힘

(2) 클램퍼가 닫혀진 채로 캐필러리는 한층 더 상승하므로 와이어는 리드 접합부 에서 절단함.





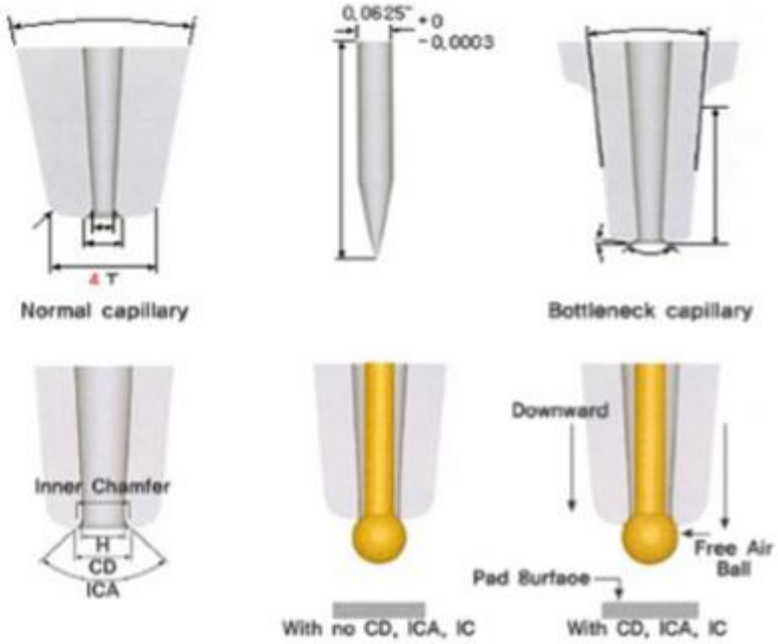
<와이어 컷>

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해 (14)

13) Wire Bonding 공정 순서_와이어 본딩 사이클 종료 ⑨

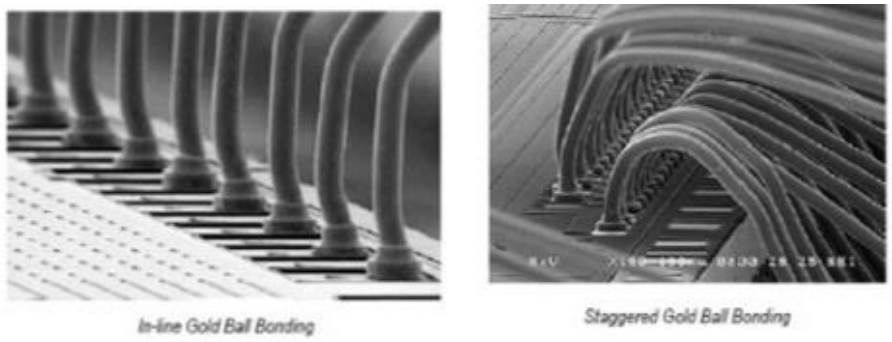
(1) 이상의 동작이 와이어 본딩의 기본 사이클임

(2) 이후에는 X축 테이블, Y측 테이블이 이동해 같은 과정으로 다음의 동작을 수행



- H : Hole, determine wire diameter
- T : Tip diameter
- CD : Chamfer diameter, determine ball diameter
- ICA : Inner chamfer angle, control FAB

<캐필러리 내의 Free Air Ball>



<다양한 와이어 본딩 현상>

14) Wire Bonding 공정 최적화

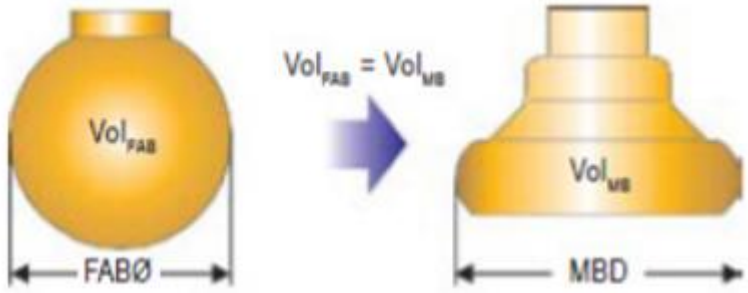
(1) 볼과 웻지 본딩의 품질 제어가 중요.

(2) 본딩 관련 조건을 설정.

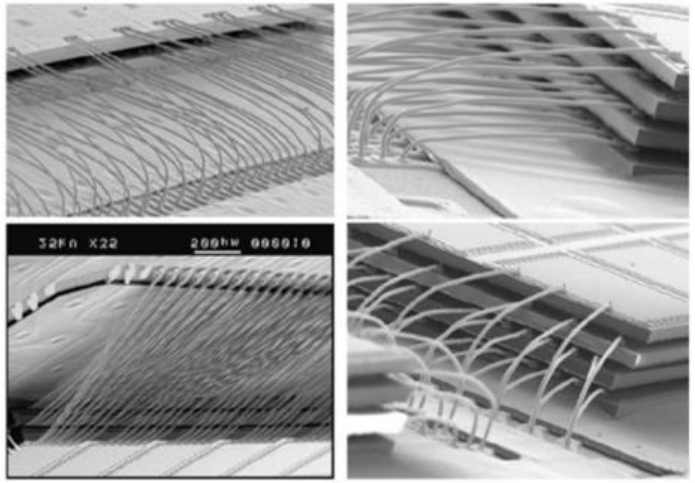
(3) 볼 본딩 : Upper Specification Limit(USL), Lower Specification Limit(USL), 볼의 평균 높이, 지름과 전단응력을 설정

(4) Edge 본딩 : Lower Specification Limit(USL)와 stitch 본딩 강도의 평균값 설정.

(5) FAB의 최적화는 설정된 볼 본딩 인자와 높이에 따라 FAB의 지름과 부피를 결정, 이에 따라 EFO(Electronic Flame-Off) 를 결정하여 진행.



<Free Air Ball과 볼 본딩 체적 비교>



<다양한 와이어 루프>

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해

2. 와이어 본더 설비와 **Tool** 기술 이해

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해

2. 와이어 본더 설비와 **Tool** 기술 이해 **(1)**

1) **Wire Bonder** 설비 구조

(1) Lamp tower

(2) LCD Monitor

(3) Wire feed unit

(4) Microscope

(5) Indexer

(6) Loader / Unloader

(7) Operator panel

(8) Keyboard(Inside)

(9) Emergency stop button

(10) Power switch

(11) Floppy disk drive

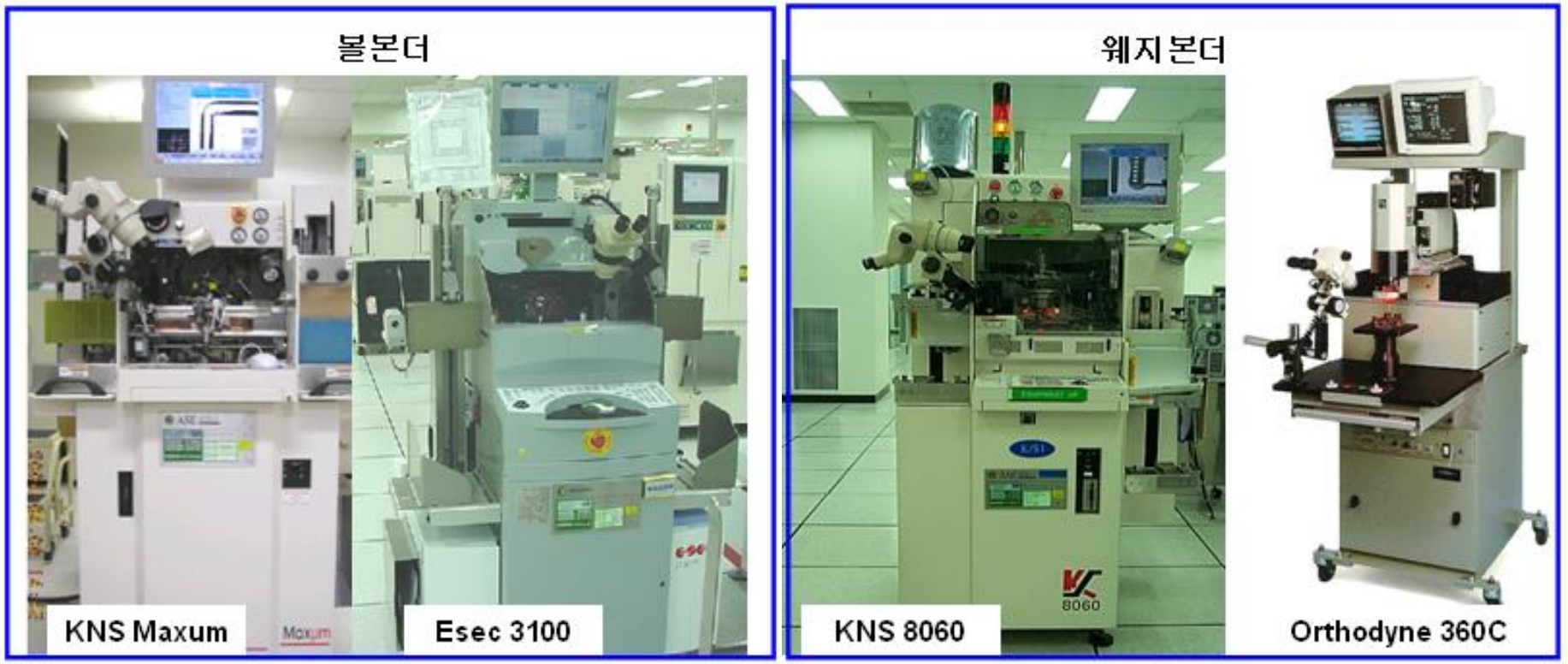
(12) CD-RW drive



2. 와이어 본더 설비와 **Tool** 기술 이해 **(2)**

2) 실제 **Maker**의 **Wire Bonder** 설비 사진

(1) Wire bond 장비의 종류 (Ball / Wedge Bonder 종류)



2. 와이어 본더 설비와 **Tool** 기술 이해 **(3)**

3) **Wire Bonder** 장비의 각 부분별 명칭

(1) 현재 wire bond 를 위하여 다양한 기종들이 많은 장비 maker (Shinkawa, ESEC, K&S)에 의하여 소개 되고 있다.
그러나 다양한 장비의 종류라 할지라도 그 기본적인 구성은 유사한 요소들로 구성되어 있다.

(2) 본드 헤드(bond head)
capillary 가 장착되어 있는 부분으로 camera 와 LED, 그리고 transducer horn 등으로 구성되어 있다.

(3) 모니터(monitor)부
camera 를 통한 화상 정보를 전달하며 동시에 bond parameter 나 장비의 현 상태를 보여준다.

(4) 키보드(keyboard)부
각종 parameter 등을 keyboard 를 통하여 입력할 수 있도록 한다.

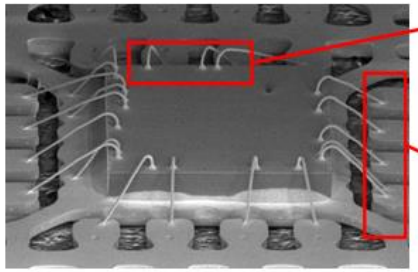
(5) Wire 공급
Wire spool이 장착되어 필요한 양만큼의 wire를 bond tool (capillary or wedge)를 통해서 공급한다.

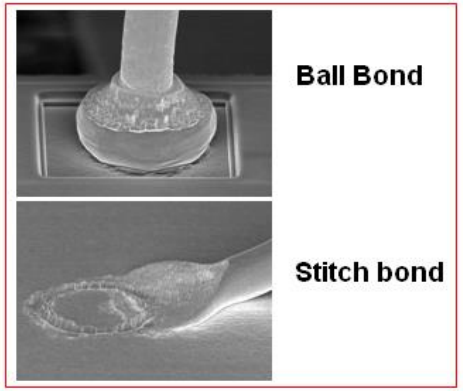
(6) Index(Magazine / Strip(PCB & LF)부
Wire bonding을 하기 위한 strip을 움직이는 workholder / Magazine / load / unload로 구성된다.

2. 와이어 본더 설비와 **Tool** 기술 이해 **(4)**

4) **Wire Bonding** 공정의 설비 **Tool**

볼본드

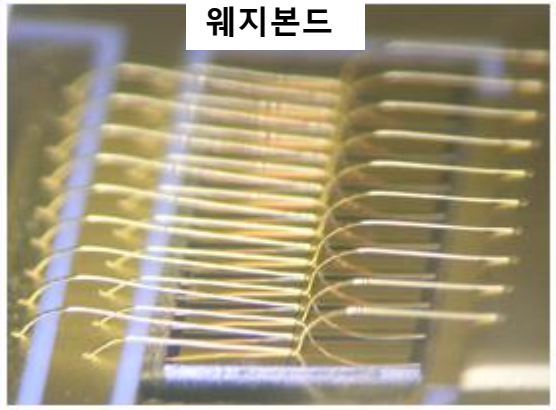




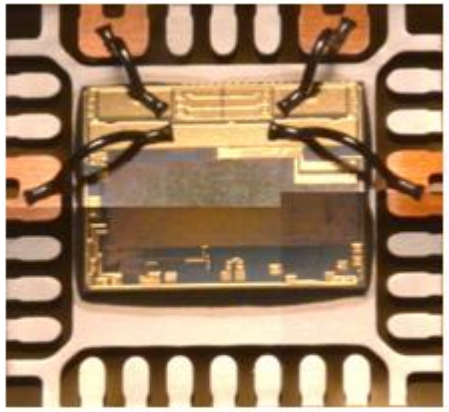
캐피러리



웨지본드



<Gold Wedge Bond>



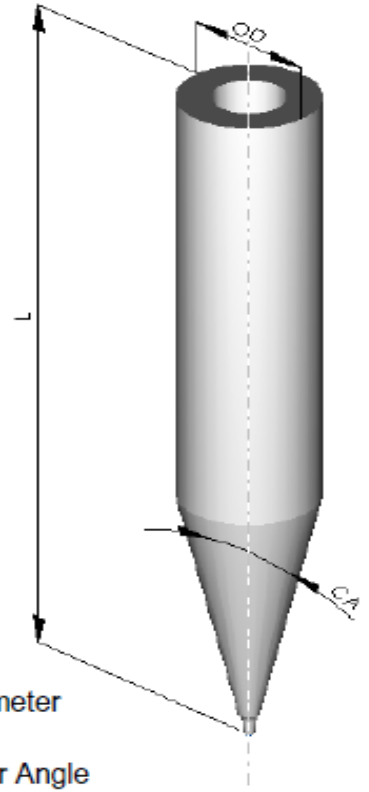
<Aluminum Wedge Bond>

웨지툴



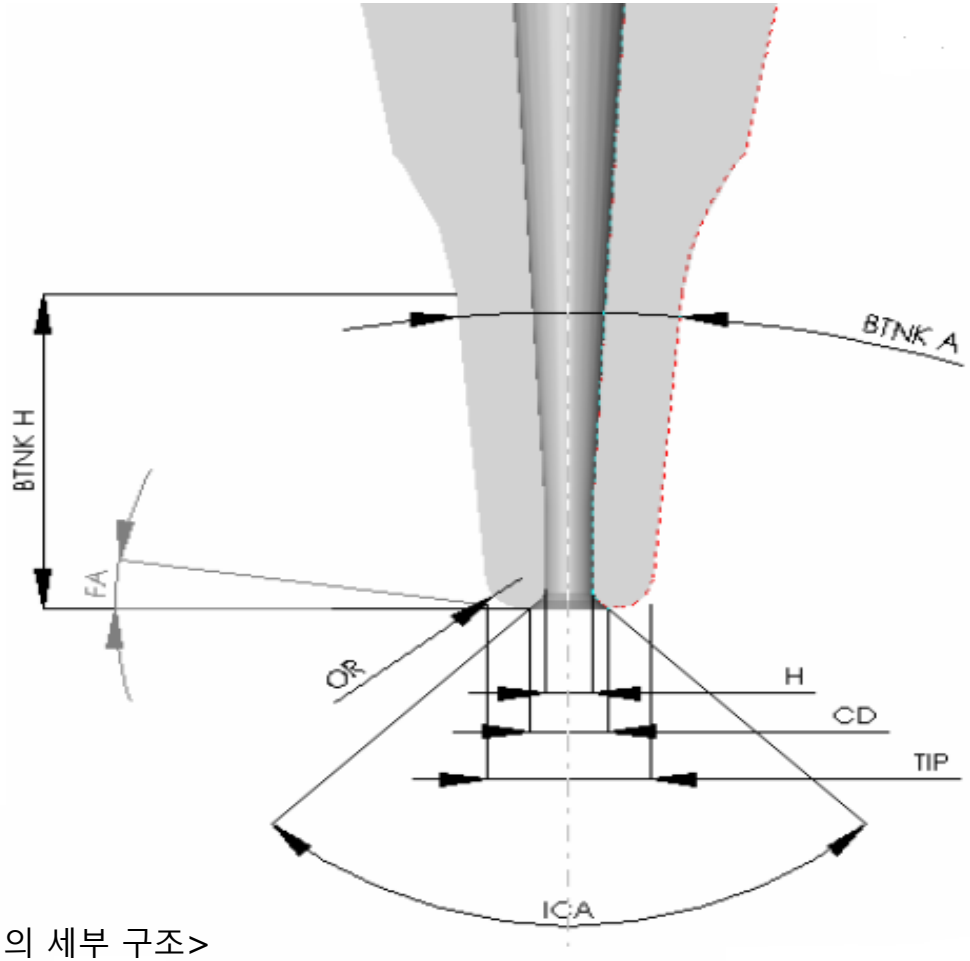
2. 와이어 본더 설비와 **Tool** 기술 이해 **(5)**

5) **Wire Bonding** 공정의 설비 **Tool (Capillary)**



Capillary Parameters

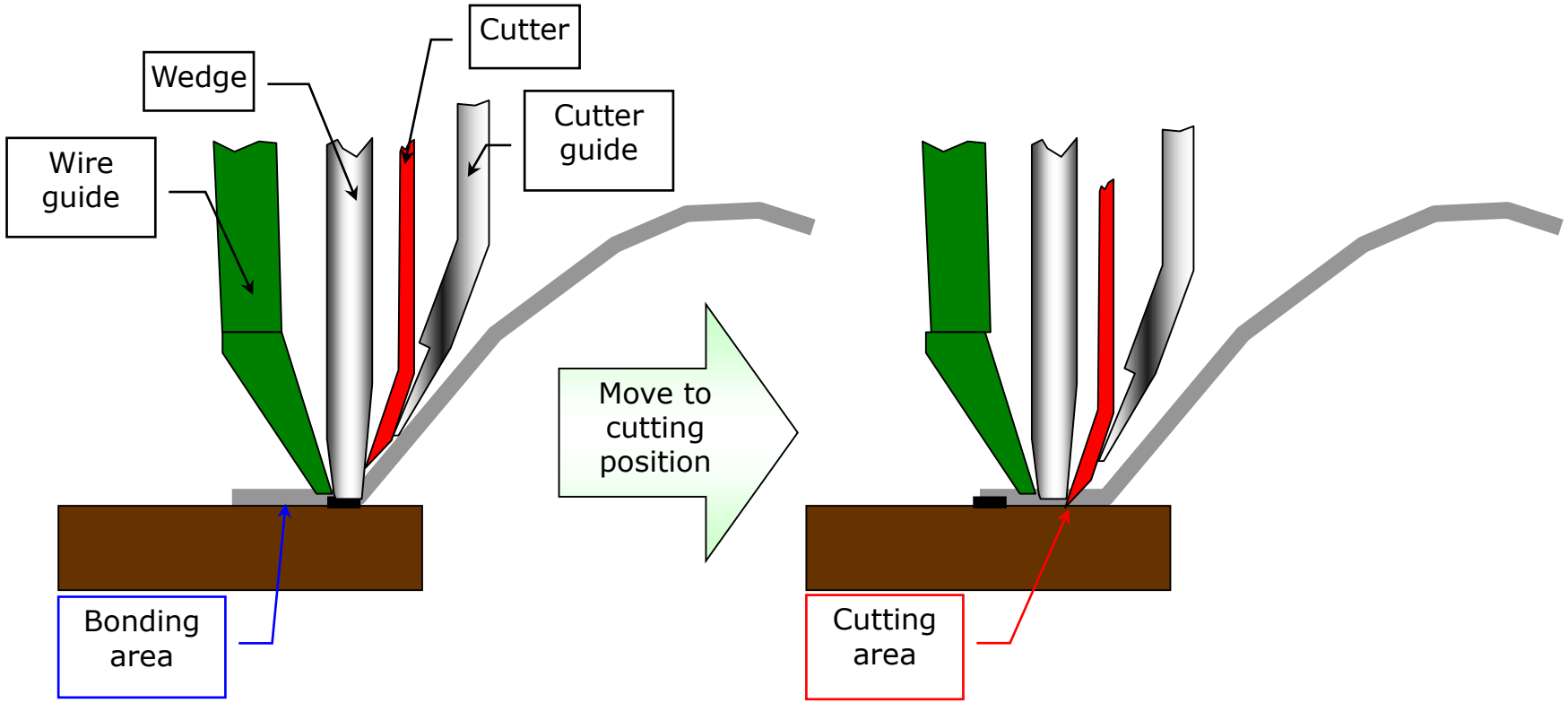
FA – Face Angle
OR – Outer Radius
H – Hole
CD – Chamfer Diameter
T – Tip Diameter
ICA – Inner Chamfer Angle
OD – Outer Diameter
CA – Cone Angle
L – Length
BTNK H – Bottleneck Height
BTNK A – Bottleneck Angle



<볼 본딩 Tool 의 세부 구조>

2. 와이어 본더 설비와 **Tool** 기술 이해 **(6)**

6) **Wire Bonding** 공정의 설비 **Tool (Wedge)**

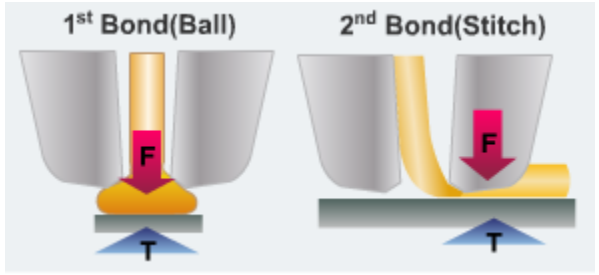


<웨지 본딩 Tool 의 세부 구조>

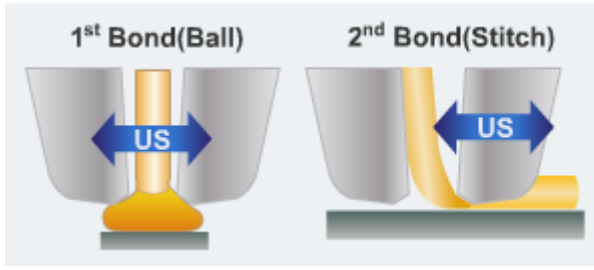
2. 와이어 본더 설비와 Tool 기술 이해 (7)

7) Wire Bonding 방법과 특성

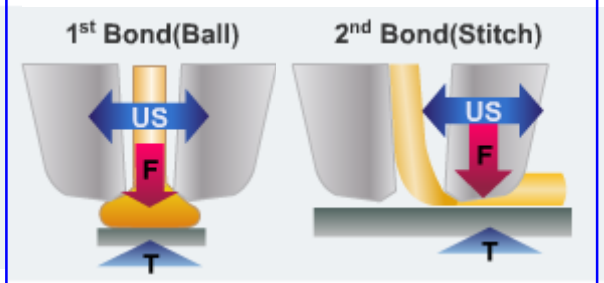
Wirebonding	Pressure	Temperature	Ultrasonic energy	Wire	Pad
Thermocompression	High	300–500℃	No	Au,	Al, Au
Ultrasonic	Low	25℃	Yes	Au, Al	Al, Au
Thermosonic	Low	100–150℃	Yes	Au	Al, Au



Thermo compression
500~700Kgf/Cm2



Ultrasonic



Thermosonic
Force + US + Time + Temp

Standard process

<본딩 방법별 특성 비교>

2. 와이어 본더 설비와 Tool 기술 이해 (8)

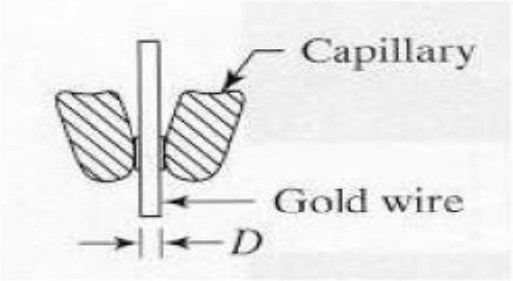
8) Wire Bonding 방법의 장단점

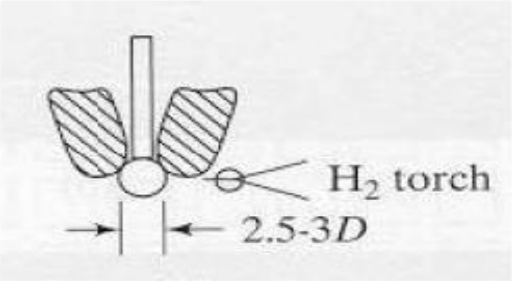
본딩 방법	장 점	단 점
Thermo-sonic bonding	▪ Lower temperature than TC ▪ 복잡한 루프 구현이 가능 ▪ Non-directional ball bonding	▪ 오염에 예민함 ▪ Some cratering potential ▪ More set-up parameter required-larger bond pad required
Ultrasonic wedge bonding	▪ Least sensitive to contamination ▪ Al bond at room temperature ▪ Excellent Al-Al bond ▪ Simple parameter set-up	▪ Potential cratering problem ▪ Al wire unreliable on Ag ▪ X-Y wire pad orientation required, slow auto bonding
Thermo-compression bonding	▪ Simple parameter set-up ▪ Negligible cratering	▪ High temperature required ▪ Sensitive to surface containment

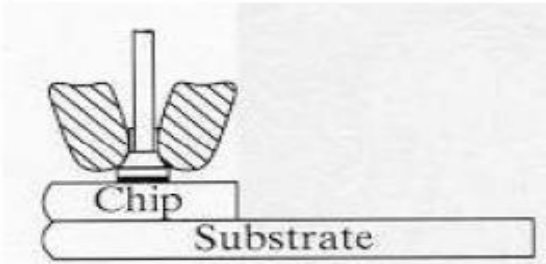
2. 와이어 본더 설비와 Tool 기술 이해 (9)

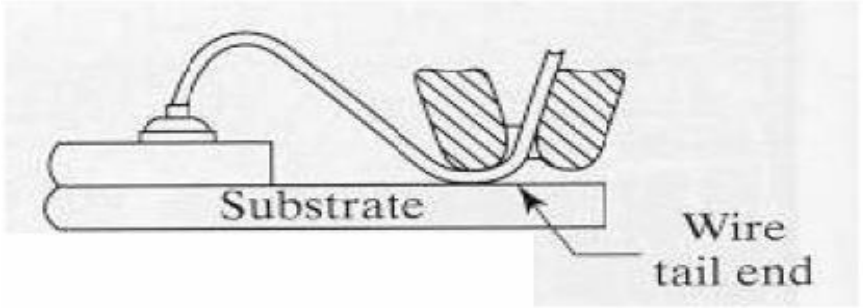
9) Thermo-compression Bonding

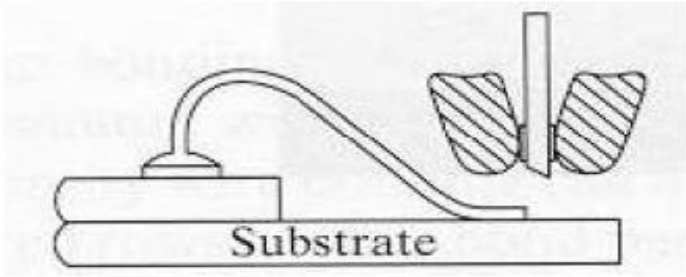
(1) Thermo-compression 본딩은 높은 본딩 힘과 낮은 초음파 파워, 고온의 환경 조건에 의해 이루어진다.
이러한 본딩은 GaAs 소자에 적용된다.







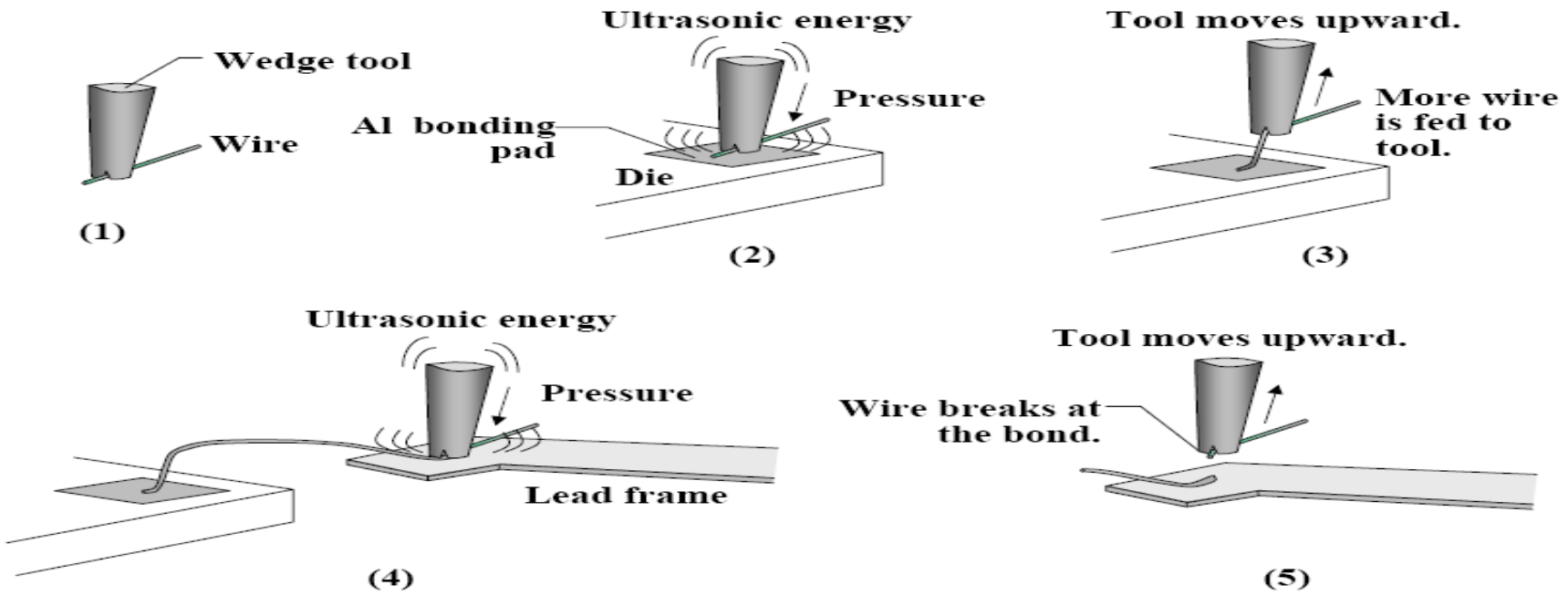




2. 와이어 본더 설비와 Tool 기술 이해 (10)

10) Ultrasonic Bonding

(1) Ultrasonic 본딩은 높은 초음파 파워, 상온의 환경 조건에 의해 이루어진다.
이러한 본딩은 공정조건 Set-up 이 용이하고, 웨지 Tool 을 사용하는 Al wire bond 에 최적하다.



1. 와이어 본딩 공정 기술 이해

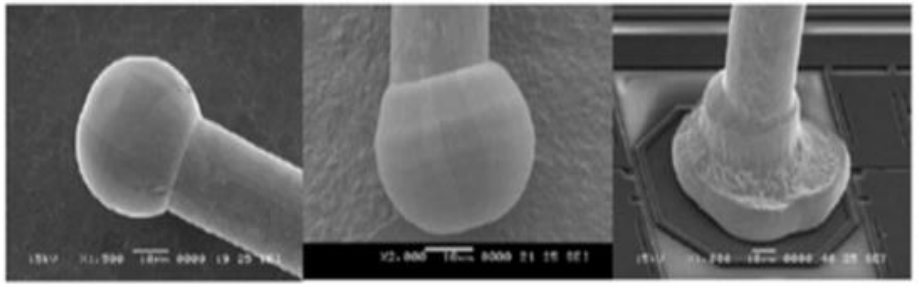
2. 와이어 본더 설비 와 Tool 기술 이해

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해

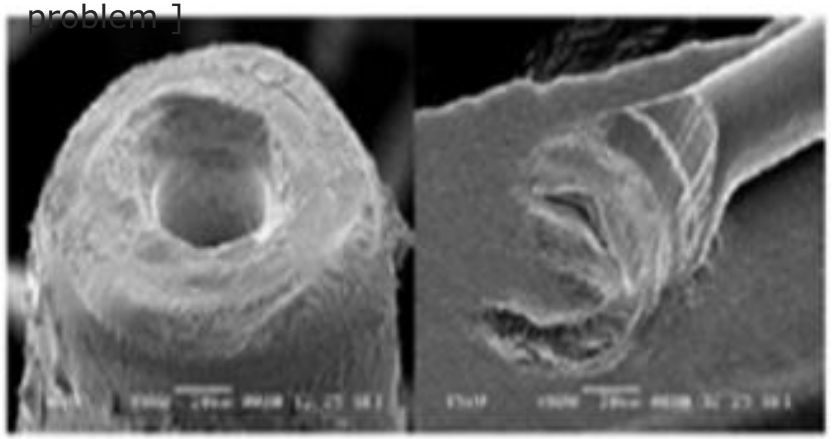
3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (1)

1) 비대칭 볼 본딩 불량

[비대칭 볼 본딩 불량]



[Capillary load-up causing stitch reliability problem]



원 인	대응 방법
Wire path not clean	Clean wire path
Wire contaminated or incorrect size	Replace wire
Worn, damaged, or wrong capillary	Replace capillary
Wire tensioner air not turned on or insufficient air pressure	Adjust pressure as needed
Dirty wire clamp	Clean wire clamp

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (2)

2) Non Stick of ball bond pad 불량

: 볼 본더와 패드 사이의 양이 부족하거나 본더 패드가 오염되는 경우 발생



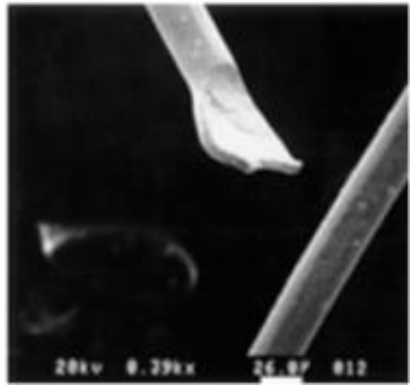
본드 패드의 오염으로 인한 Non-stick 불량

원 인	대응 방법
Incorrect ultrasonics	▪ Perform USG calibration ▪ Check capillary clamp screw torque ▪ Check transducer
Incorrect bonding parameter	Check temperature, power, times, bond force, ball size,and Wire size setting.
Capillary does not touch work surface	Select Relearn Bond Height from upper function buttons
Temperature not correct	Check preheat and bond site

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (3)

3) Non stick of 2nd bond on lead finger 불량

: Bad clamping, Dirty capillary, Lead 오염 등에 의해 불량 발생.



본딩 웻지가 패드에서 떨어지는 불량

원 인	대응 방법
Incorrect ultrasonics	▪ Perform USG calibration ▪ Check capillary clamp screw torque ▪ Check transducer
Incorrect bonding parameter	Check temperature, power, times, bond force, ball size,and Wire size setting.
Capillary does not touch work surface	Select Relearn Bond Height from upper function buttons
Temperature not correct	Check preheat and bond site

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (4)

4) Ball Short 불량

: 본딩 조건을 상향하여 셋업 하였을 경우 나타날 수 있으며, 볼 변형, 불 안정한 Stitch 조건에 의해 불량 발생.



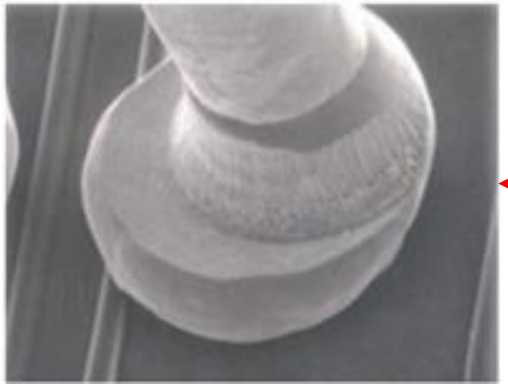
Ball Short 불량

원 인	대응 방법
Ultrasonics & Force set too high	Reduce ultrasonic & Force power or time
Ball or wire size set too small	Change setting for correct ball or wire size
Bond Force calibration not taught	Perform bond force calibration
Early impactdue to change in die height	Select Relearn Bond Height from upper function buttons

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (5)

5) 볼 변형 불량 (Die Misplacement)

: 부적당한 골드와이어 물서, FAB가 너무 작거나 너무 클 경우, 불충분한 본딩조건에 의해서 불량 발생.

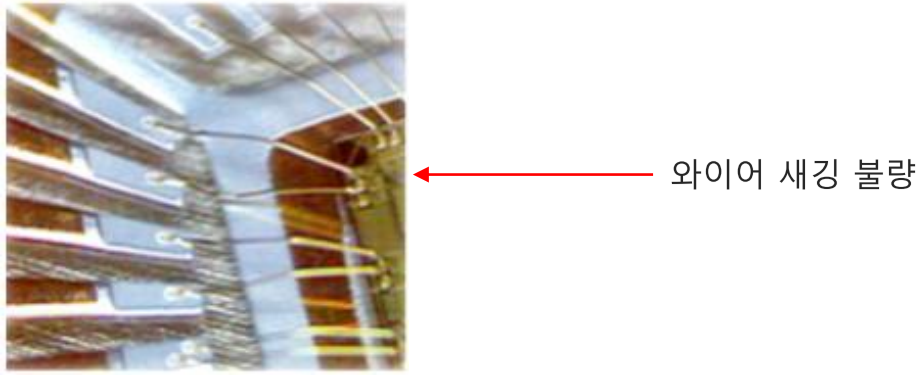


원 인	대응 방법
Ultrasonics & Force set too high	Reduce ultrasonic & Force power or time
Ball or wire size set too small	Change setting for correct ball or wire size
Bond Force calibration not taught	Perform bond force calibration
Early impactdue to change in die height	Select Relearn Bond Height from upper function buttons

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (6)

6) 와이어 새깅(Wire sagging) 불량

: 부적당한 루프 조건, 부주의한 핸들링 등에 의해 불량 발생.

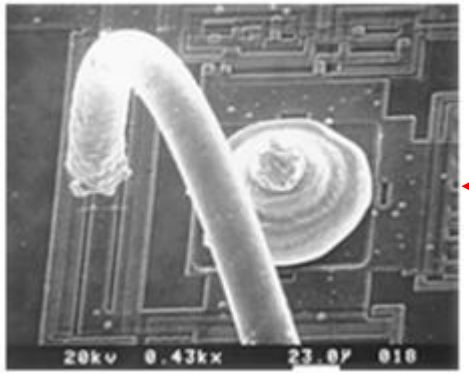


원 인	대응 방법
Second bond placement too close to end of lead	Reteach placement of second bond
Too much wire in loop	Adjust looping parameters
Incorrect wire size	Replace with size wire or install correct capillary
Bond height not set correctly	Select Relearn bond height from upper function buttons

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (7)

7) 와이어 끊어짐 불량

: 외부로부터의 힘, 타이트한 루프 형성, 바운싱 효과 등에 의해 불량 발생.



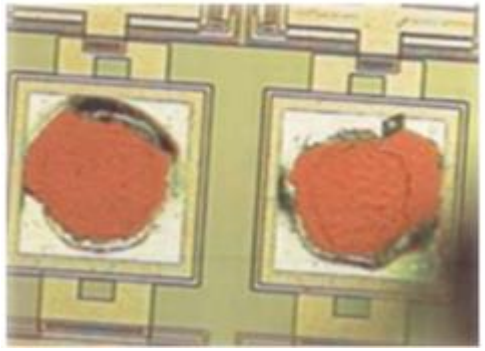
볼 Neck에서의 끊어짐 불량

원 인	대응 방법
Loop parameter incorrect	Adjust loop parameter
Not enough wire for loop length	Adjust looping parameters
Kink height too low	Increase kink height

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (8)

8) 크래이터링 (Cratering) 불량

: 본딩 패드 아래 발생하는 크레이터링은 본징 조건에 의해 발생할 수 있으며, 패드메탈이 너무 얇을 경우 주로 불량 발생.



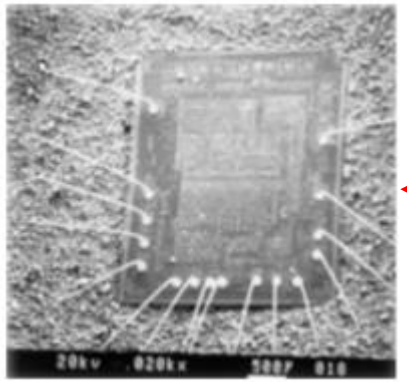
크레이터링(Cratering) 불량

원 인	대응 방법
Ultrasonics & Force set too high	Reduce ultrasonic & Force power or time
Bond Force calibration not taught	Perform bond force calibration
Incorrect material	Select correct material

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (9)

9) 잘못된 본딩 불량

: 본딩 다이어그램과 디바이스의 미스 매칭 으로 불량 발생.



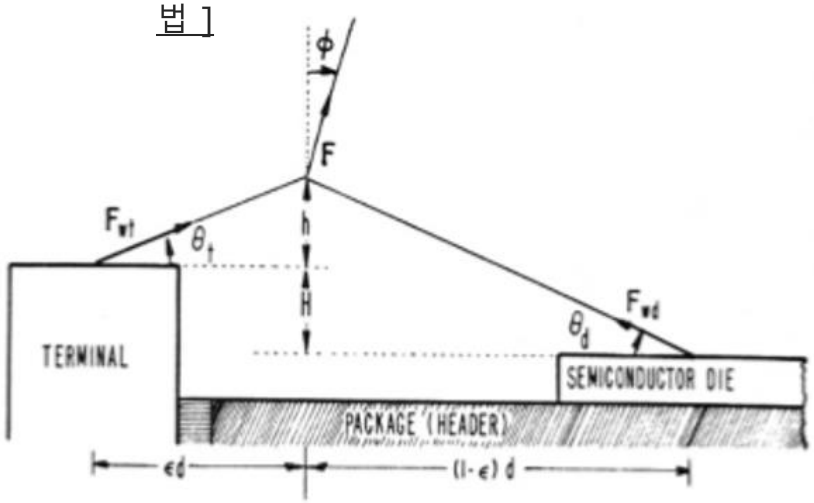
잘못된 본딩 불량

원 인	대응 방법
Human Error	Check Bonding Diagram & Revise

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (10)

10) 본딩 와이어 인장 강도 평가 (BPT : Bon Pull Test)

[본딩 Pull Test 시 하중 계산 방법]



$$f_1 = f_2 = \frac{F}{2}\sqrt{1+\left(\frac{d}{2h}\right)^2} = \frac{F}{2\sin\theta} = a \cdot F$$

θ (°)	factor a
10	2.88
20	1.46
30	1
40	0.79
50	0.65
60	0.58
70	0.53
80	0.51
90	0.5

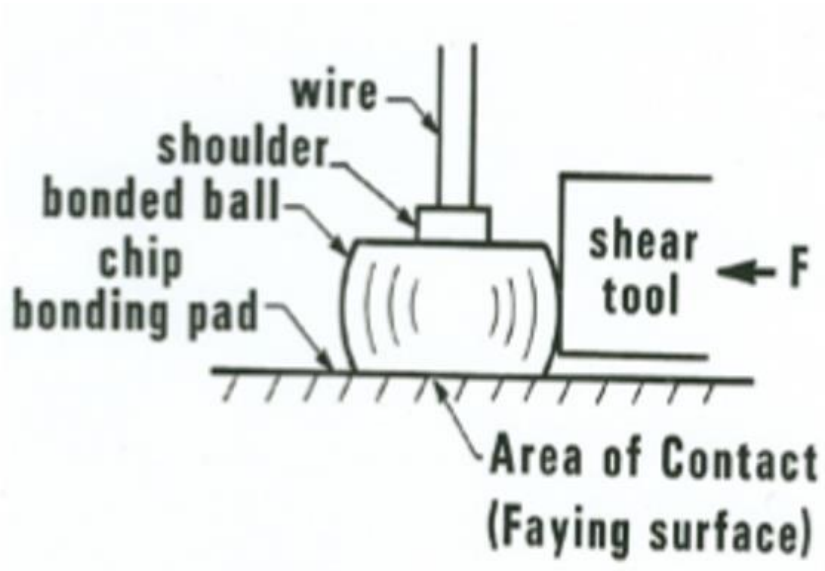


[실제 본딩 Pull Test 장면]

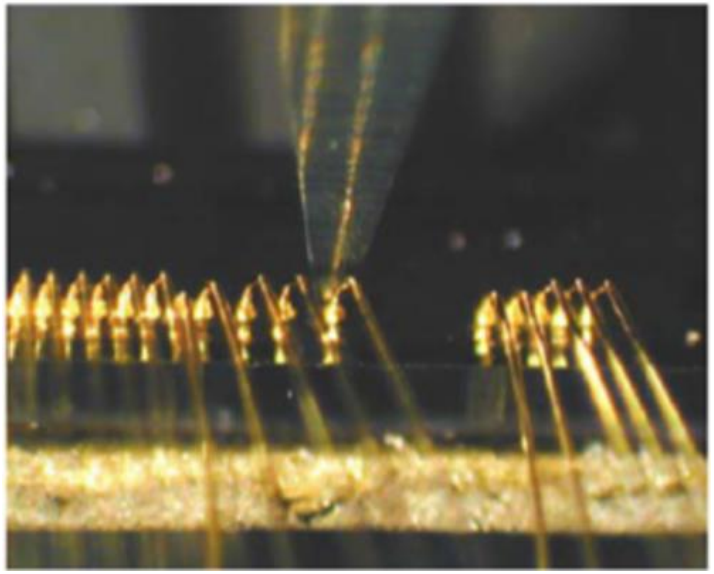
3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (11)

11) 볼 전단력 테스트 (BST : Ball Shear Test)

: 볼 전단력 테스트는 볼이 패드에 얼마나 잘 본딩되어 있는지를 평가하기 위해 사용된다.
: 볼 전단력 테스트는 볼과 패드의 Intermetalic 형성에 대한 정보를 제공한다.
: 결과는 볼이 형성된 면적에 대한 gram force를 정략적으로 측정하여 제공한다.



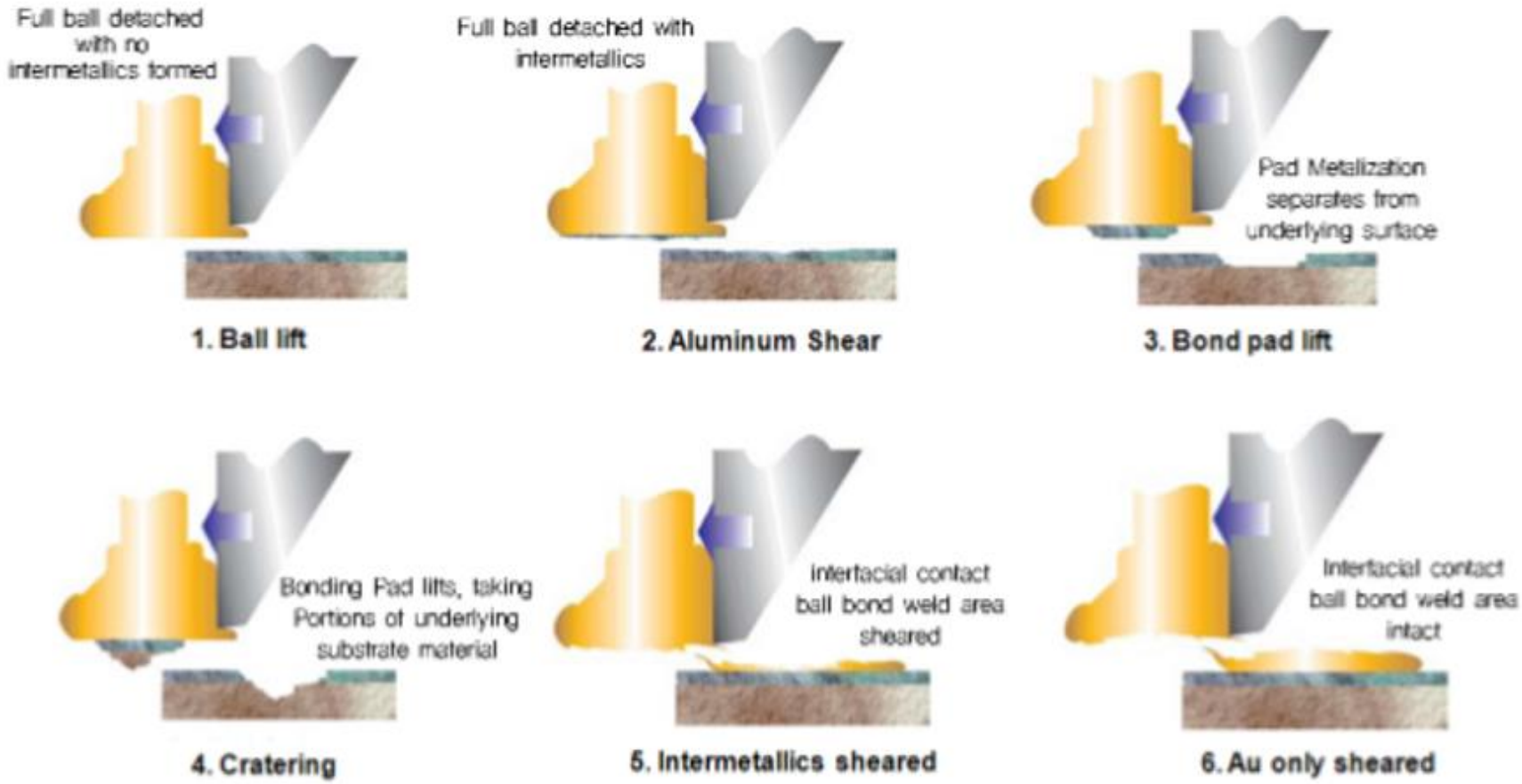
[볼 전단력 테스트 모드]



[실제 볼 전단력 테스트 장면]

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 **(12)**

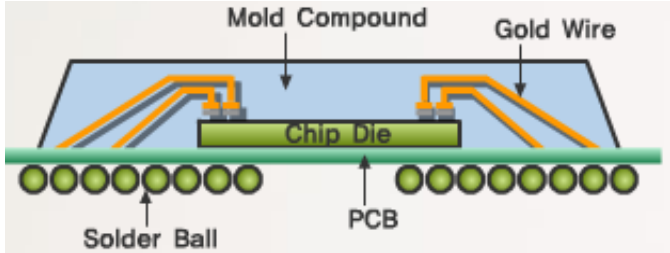
12) 볼 전단력 테스트시의 다양한 불량 현상



3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (13)

13) Wire Bonding 공정에 사용되는 Wire 종류





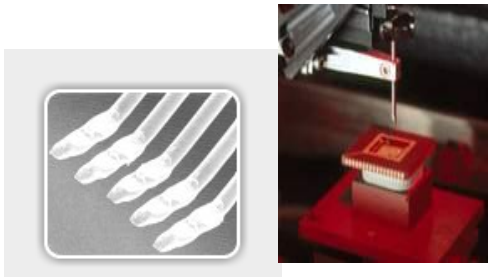
(1) Gold wire: 90% of total wire usage. high purity 99~99.99%, high cost
almost memory device.

(2) Aluminum wire: for wedge bonding, for ceramic usually big diameter (1~2mils)
composition: Al, Al-1%Si (increase strength),
Al-1%Si-1%Mg (reliability at the high temp.)

(3) Copper wire : low cost, need N2/H2 gas, rapidly increase instead of gold wire
high purity 99~99.99%,



<Gold wire ball bonding>



<Aluminum wire wedge bonding>



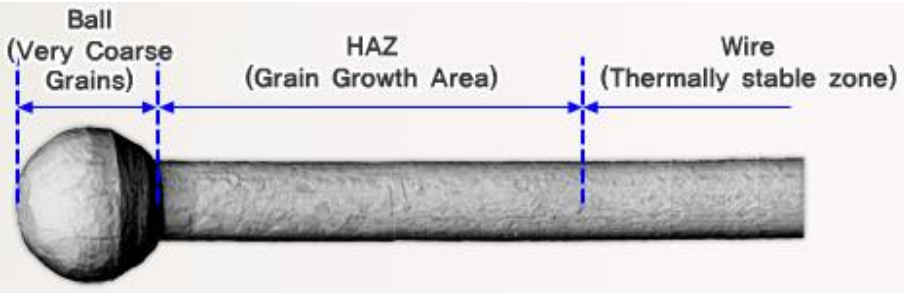
3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (14)

14) Gold Wire

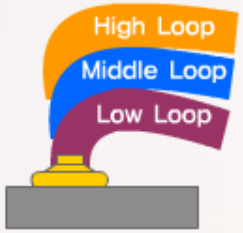
(1) Long HAZ length: high purity, high loop,
thicker PKC DIP, SOP etc

(2) Short HAZ length: low purity, easy to control loop
thinner PKG BGA, CSP,QFP etc

(3) Classification by purity
2N (99%), 3N(99.9%), 4N (99.99%)



<열에 의해 영향을 받는 HAZ(Heat Affected Zone)>



Purity	Loop control	HAZ Length	Main Dopant
4N	High	Long	Be, Cu
	Middle	Medium	Ca 〈 10ppm , Be〈 10ppm Total 〈 50ppm
	Low	Short	Ca : 15~40ppm , Be 〈 10ppm Total 〈 100ppm
3N	Low	Short	Ca : 15~40ppm , Pd, Pt 〈900ppm Total : 〈0.1%
2N	Middle Low	Short	Ca : 10~30ppm , Pd : 〈 1.0% Total : 〈 1.0%

<와이어 순도에 따른 와이어의 특성>

정리하기

1. 와이어 본딩 공정 기술 이해

- 와이어 본딩 개요
- 와이어 본딩 공정 진행 순서 / 방법
- 와이어 본딩의 형태
- 와이어 본딩에 사용되는 Energy
- 와이어 본딩 공정 순서 / 최적화

2. 와이어 본더 설비와 Tool 기술 이해

- 와이어 본더 설비 구조 / 실제 메이커의 와이어 본더 설비 사진
- 와이어 본더 장비의 각 부분별 명칭
- 와이어 본딩 방법과 특성 / 장단점

3. 와이어 본딩 공정 품질 및 소재 이해

- 비대칭 볼 본딩 불량 / Non stick of ball bond pad 불량 / Non stick of 2nd bond on lead finger 불량 / Ball short 불량
  볼 변형 불량 / Wire sagging 불량 / 와이어 끊어짐 불량 / 크래이터링(Cratering) 불량 / 잘못된 본딩 불량
- 본딩 와이어 인장 강도 평가(BPT) / 볼 전단력 테스트(BST) / 볼 전단력 테스트시의 다양한 불량 현상
- 와이어본딩 공정에 사용되는 와이어 종류

다음시간에는

5주차. Package Process_Molding

에 대해 학습해 보겠습니다.

감사합니다!